SOMMARIO

4.2 CONTROLLO FORMAZIONE DRONI 2

2.1 Descrizione generale: 2
2.2 User Requirements: 5
2.3 System Requirements: 9
2.4 Implementation: 17
2.5 Risultati Sperimentali: 24

RELAZIONE PROGETTO

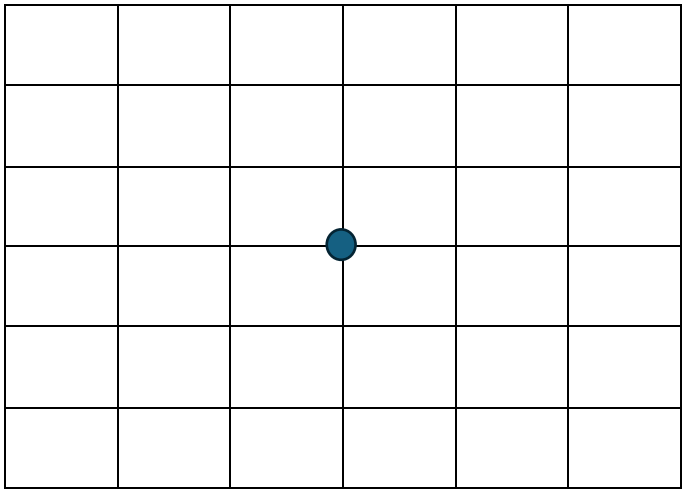
4.2 CONTROLLO FORMAZIONE DRONI

2.1 Descrizione generale:

Il sistema consiste in un centro di controllo (il server), posizionato al centro dell'area di monitoraggio, che suddivide la stessa in 36 settori di 1 km^2 ciascuno, con punti di monitoraggio distanti 250 metri l'uno dall'altro. L'obiettivo è garantire che ogni punto venga monitorato almeno ogni 5 minuti. Per raggiungere questo obiettivo, sono necessari 4 droni per settore, per un totale di 144 droni attivi, oltre a 144 droni di riserva. Viene inoltre calcolata la distanza massima tra il punto (0,0) e la posizione del centro di controllo per stabilire una soglia di batteria: se un drone scende sotto questa soglia, deve tornare al centro di controllo.
Ogni drone è identificato da un ID univoco e dispone di informazioni relative alla sua posizione (x, y) e al livello della batteria. Successivamente, si procede con l'inizializzazione del tempo di esecuzione del programma, la connessione al database PostgreSQL con l'inizializzazione delle colonne per memorizzare i dati dei droni e la connessione con Redis per facilitare la comunicazione tra server e client.
L'inizializzazione dei droni nei rispettivi settori avviene tramite Redis: il server invia i dati iniziali a ciascun drone attivo, il quale elabora il messaggio e invia una conferma di ricezione al server. Una volta ricevuta la conferma, il server procede con l'invio dei dati al drone successivo. Dopo aver completato l'inizializzazione, si entra nel ciclo principale del programma, che prosegue fino al raggiungimento di un orizzonte temporale definito.
Durante ogni iterazione del ciclo, vengono aggiornate le informazioni sul tempo di esecuzione del programma e lo stato dei droni. I primi droni di ogni settore iniziano a muoversi contemporaneamente, coprendo una distanza di 2,5 km prima di attivare il secondo drone nel settore. Questo processo si ripete per tutti e quattro i droni, garantendo un monitoraggio continuo di ogni punto dell'area rispettando il vincolo.
I droni attivi seguono un percorso a zig-zag: percorrono 6 km per la fase di andata, si spostano di 250 metri verso il basso sull'asse y e tornano

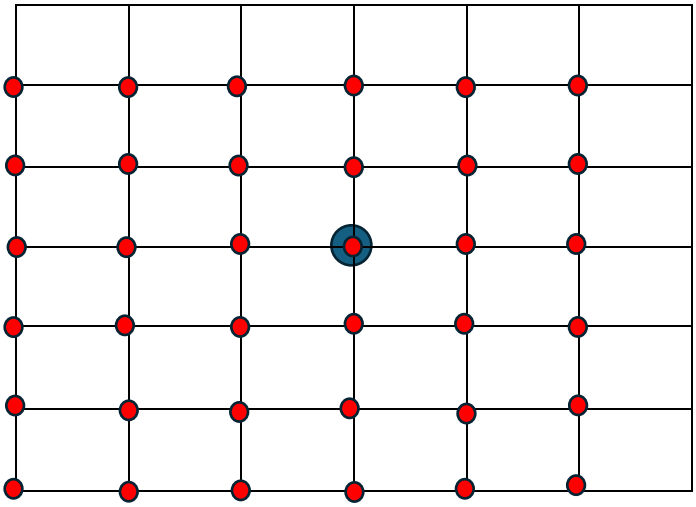
indietro per 3,75 km fino al punto di partenza, da cui riprendono il movimento. Se un drone scende al di sotto della soglia di batteria, ritorna al centro di controllo, dove vengono aggiornati i suoi dati (posizione, batteria, distanza percorsa) e impostato un tempo di ricarica calcolato in base alla batteria residua e a un valore casuale tra i 120 e 180 minuti per il tempo massimo di ricarica.
Il drone entra nel vettore dei droni in ricarica, e viene immediatamente sostituito da un drone di riserva che prende il suo posto nel settore. La nuova posizione del drone di riserva viene calcolata in relazione alla posizione del drone attivo con la distanza maggiore percorsa all'interno dello stesso settore.
Nel ciclo principale, il server invia costantemente aggiornamenti ai droni attivi tramite Redis. I droni ricevono, elaborano e verificano la correttezza dei dati; in base all'esito, inviano un messaggio di conferma al server: 0 in caso di dati mancanti, 1 se i dati sono corretti. Nel frattempo, i droni in ricarica vengono gestiti in base al loro tempo di ricarica, e una volta completamente carichi, vengono inseriti nel vettore dei droni di riserva ed eliminati da quello in ricarica.
Ad ogni iterazione, i dati dei droni vengono salvati nel database e verificati tramite i monitor, che controllano la correttezza dei dati (posizione, settore, consumo batteria, tempo di ricarica, integrità dei log). Infine, viene aggiornato il tempo del programma. Al termine del ciclo principale, la connessione con Redis viene chiusa sia lato server che client.

1. Figura inizializzazione del cento di controllo:



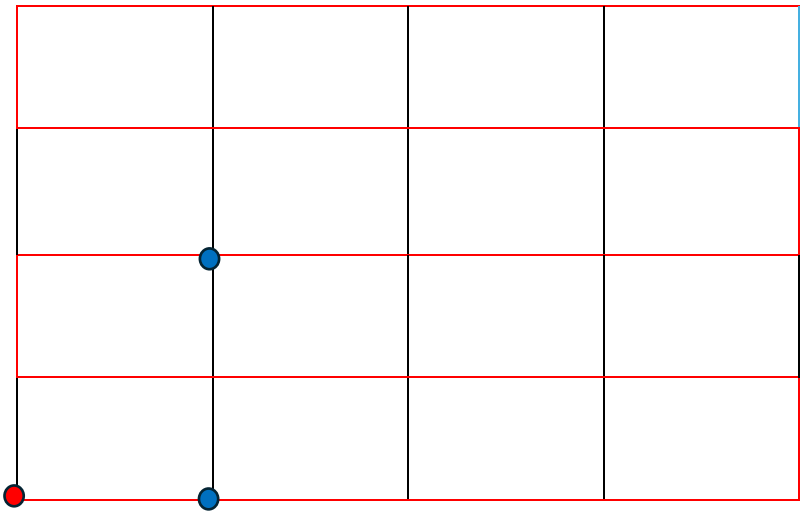
- Viene posizionato il centro di controllo al centro dell'area da monitorare. Visualizzato attraverso il punto al centro della figura;
- Viene suddivisa l'area in settori grandi 1 km^2;
- Vengono inizializzati i 144 droni attivi e in riserva.

2. Figura inizializzazione droni nei settori:



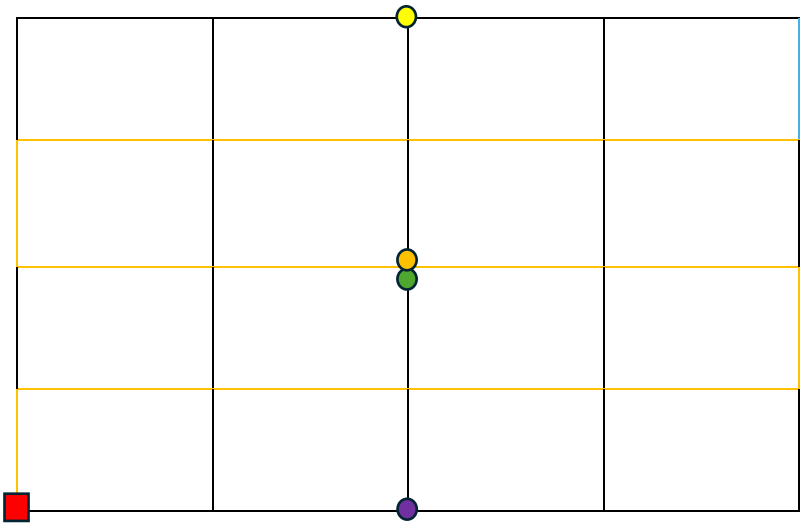
- Inizializzazione della posizione dei quattro droni per ogni settore. Ogni punto rosso rappresenta la posizione di partenza di ogni coda composta da quattro droni.

3. Figura del percorso di andata dei droni (6 km) in un settore specifico grande 1 km^2 con punti di monitoraggio ogni 250 metri:



- Questa figura evidenzia il percorso di andata dei droni colorato in rosso e la deviazione di 250 metri colorata di azzurro, per poi iniziare il percorso di ritorno fino al punto di partenza. I due punti blu rappresentano due droni di un settore nel quale il primo drone ha percorso 2,75 km e di conseguenza il secondo drone si attiva e percorre i primi 250 metri.

4. Figura del percorso di ritorno dei droni (3,75 km) in un settore specifico grande 1 km² con punti di monitoraggio ogni 250 metri:



- In questa figura abbiamo i quattro droni (drone 1 viola, drone 2 verde, drone 3 giallo e drone 4 arancione) che monitorano l'area contemporaneamente e correttamente mantenendo una distanza tra loro di 2,5 km. In questo momento nel settore osserviamo che il drone 1 riprende il percorso di andata, il drone 2 effettua il percorso di ritorno (percorso evidenziato in giallo) e i droni 3 e 4 sono al primo percorso di andata. (Può sembrare dall'immagine che i droni 2 e 4 entrino in conflitto, ma i due percorsi vengono interpretati come una strada divisa in due corsie dello stesso senso con deviazioni differenti, approssimando quello che è il punto di monitoraggio).

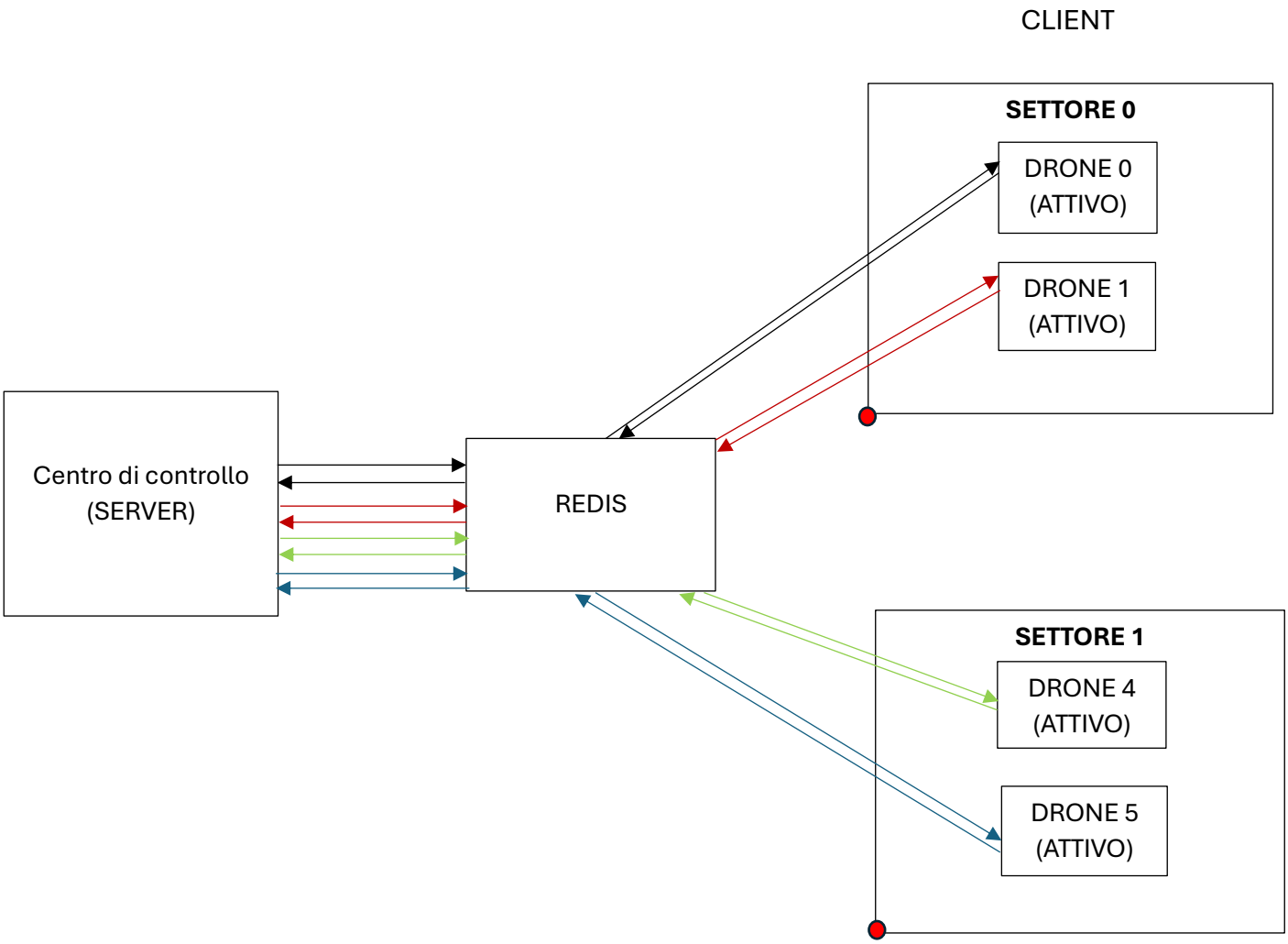
2.2 User Requirements:

I requisiti utente descrivono cosa il sistema deve fare per soddisfare le aspettative degli utenti.

- **UR1: Definizione dell'area di monitoraggio**
  Il sistema deve suddividere l'area da monitorare in settori e inserire il centro di controllo al centro di essa. La configurazione iniziale include l'assegnazione di un numero specifico di droni attivi e di riserva per garantire un monitoraggio continuo e flessibile. Il centro di controllo, che gestisce i droni, deve calcolare la soglia di batteria necessaria affinché i droni possano completare il monitoraggio e tornare alla base senza esaurire l'energia.
- **UR2: Comunicazione Server-Client tramite Redis**
  La comunicazione tra il centro di controllo (server) e i droni (client) deve avvenire tramite Redis. Il server invia i dati necessari ai droni per svolgere le operazioni di monitoraggio. I droni ricevono questi dati e inviano una conferma al server per garantire che la comunicazione sia avvenuta correttamente. Redis funge da canale di comunicazione centrale per assicurare uno scambio continuo e affidabile di informazioni tra le due componenti del sistema.
- **UR3: Monitoraggio area droni**
  I droni attivi devono monitorare l'area assegnata seguendo un percorso prestabilito, come il movimento a zig-zag all'interno del settore associato. I droni si alternano nel monitoraggio, attivandosi l'uno dopo l'altro quando il drone precedente ha raggiunto una distanza di 2,5 km. Questo garantisce che ogni punto dell'area venga controllato almeno ogni 5 minuti.
- **UR4: Ritorno al centro di controllo**
  Quando un drone attivo scende sotto la soglia di batteria calcolata, deve interrompere il monitoraggio e tornare al centro di controllo per ricaricarsi. Una volta arrivato al centro di controllo, il drone aggiorna diversi parametri, viene inserito in una fase di ricarica, e nel frattempo viene sostituito da un drone di riserva che riprende il monitoraggio nel settore del drone rientrato.
- **UR5: Salvataggio dati nel database**
  Il sistema deve memorizzare continuamente i dati relativi ai droni, come l'id, la posizione, il settore, il livello di batteria e la distanza percorsa nel database PostgreSQL. Questo assicura che tutti i dati raccolti dai droni durante il monitoraggio siano registrati e disponibili per l'analisi. Le informazioni salvate nel database devono essere precise e aggiornate a ogni iterazione del ciclo del programma.
- **UR6: Verifica dati attraverso monitor**
  Il sistema deve eseguire controlli periodici sui dati raccolti dai droni per verificare la correttezza e l'integrità delle informazioni. In caso di

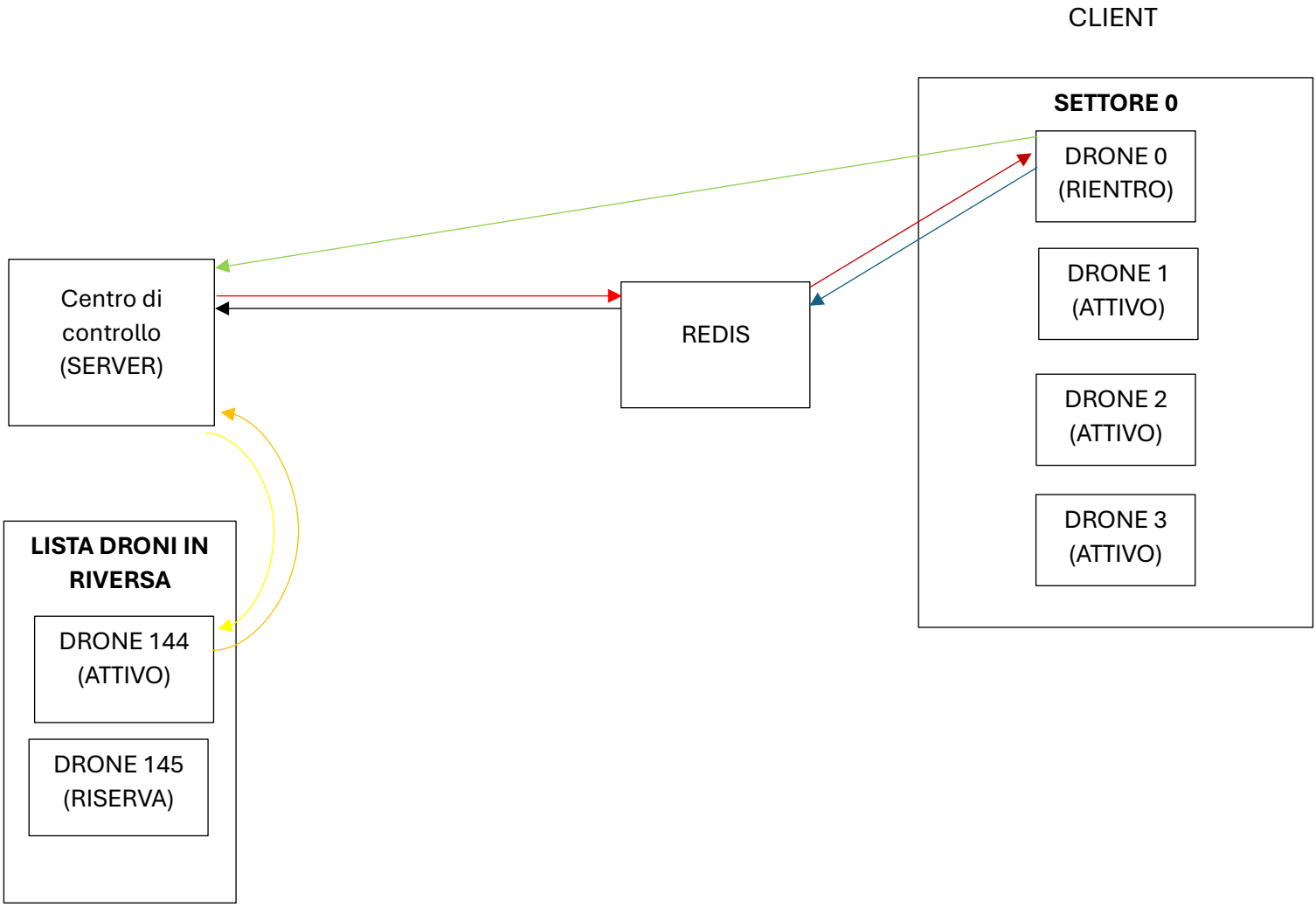
anomalie, il sistema deve segnalarle per consentire una gestione appropriata.

Use Case 1: Monitoraggio dei droni



- Il server comunica con i droni attraverso Redis per inviare i dati che devono assumere. I droni attivi leggono ed elaborano il messaggio ricevuto e inviano un messaggio di conferma al server.

2. Use Case 2: Sostituzione dei Droni



- In questo use case, mostriamo il processo di sostituzione di un drone attivo. Il drone attivo rientra al centro di controllo quando il suo livello di batteria è uguale o al di sotto della soglia calcolata. Giunto al centro vengono ripristinati determinati valori del drone, viene inserito nel vettore di ricarica e sostituito da un drone di riserva che prende il suo posto nel settore. Il processo viene mostrato dalla sequenza di colori delle frecce da interpretare come verde-giallo-arancione-rosso-rosso bordò-blu-nero.

2.3 System Requirements:

I requisiti di sistema specificano come il sistema deve essere implementato per soddisfare i requisiti utente.

- **SR1: Posizionamento del centro di controllo**
  Il sistema posiziona il centro di controllo al centro dell'area di monitoraggio, nel punto (3,3).
- **SR2: Suddivisione dell'area di monitoraggio**
  Il sistema inizializza l'area di monitoraggio suddivisa in 36 settori di 1 km^2 ciascuno, con una griglia definita di 6x6 settori.
- **SR3: Calcolo della soglia di batteria**
  Il sistema calcola la soglia di batteria per ciascun drone in base alla distanza massima tra il punto (0,0) e la posizione centrale del centro di controllo, stabilendo il livello minimo di batteria necessario per continuare il monitoraggio.
- **SR4: Gestione dei droni attivi e di riserva**
  Il sistema mantiene 144 droni attivi e 144 droni di riserva, distribuendo i droni in modo da garantire una copertura continua di ogni settore.
- **SR5: Inizializzazione dei droni**
  Il sistema assegna 4 droni per settore, garantendo che ogni settore abbia una copertura attiva e che i droni vengano posizionati correttamente nel loro settore di appartenenza.
- **SR6: Comunicazione Redis Inizializzazione**
  Il processo inizia con il server, che invia un messaggio contenente i dettagli relativi alla posizione iniziale e al settore assegnato a un determinato drone. Il drone riceve il messaggio, lo elabora e, dopo aver verificato le informazioni, invia un messaggio di conferma al server. Il server, una volta ricevuta e processata la conferma, procede con l'invio delle informazioni relative al drone successivo da inizializzare.
- **SR7: Gestione delle code di droni nei settori**
  Il sistema gestisce le code di droni all'interno di ciascun settore, attivando i droni uno alla volta e garantendo una distanza costante di 2,5 km tra i droni nel loro settore.
- **SR8: Movimento a zig-zag dei droni**
  Il sistema implementa un movimento a zig-zag per ciascun drone attivo, suddiviso in una fase di andata (6 km), una fase intermedia di

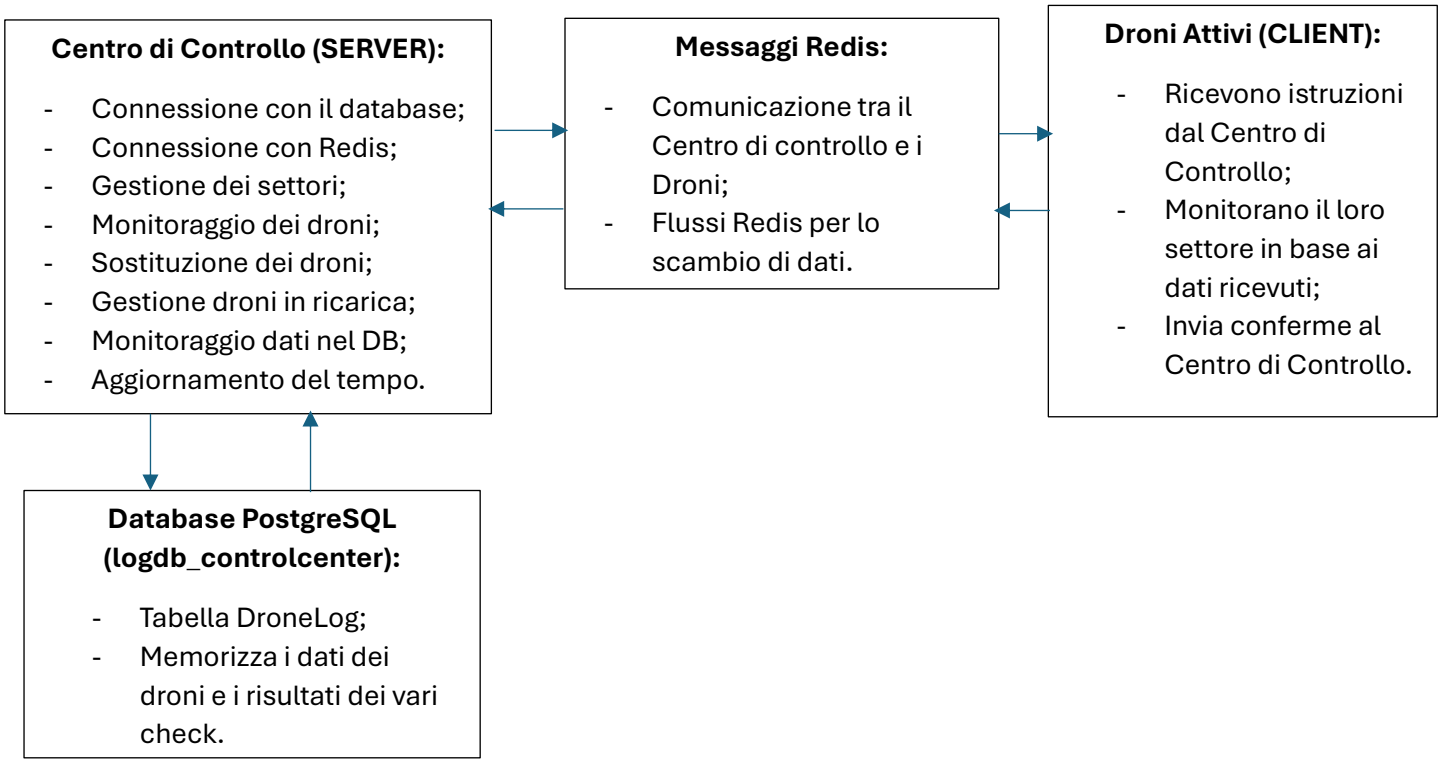
250 metri e una fase di ritorno (3,75 km), per monitorare tutti i punti del settore distanti 250 metri l'uno dall'altro.

- **SR9: Comunicazione Redis Principale**
  In questa fase, il server invia periodicamente ai droni attivi un messaggio contenente informazioni aggiornate come la posizione corrente, la distanza percorsa e il livello della batteria. I droni ricevono ed elaborano questi dati per eseguire le operazioni richieste. Una volta elaborato il messaggio, ogni drone invia una conferma al server. Il server riceve ed elabora le conferme per verificare che il drone abbia correttamente eseguito le operazioni richieste. Questo ciclo di comunicazione continua fino a quando il drone non deve rientrare per la ricarica, momento in cui viene aggiornato lo stato nel server, e il drone viene sostituito da un drone di riserva.
- **SR10: Ritorno al centro di controllo**
  Quando la batteria di un drone scende sotto la soglia stabilita, il sistema ordina il drone a tornare al centro di controllo per la ricarica.
- **SR11: Aggiornamento dei dati del drone al rientro**
  Una volta che il drone ritorna al centro di controllo, il sistema aggiorna i suoi dati: posizione, settore, batteria e distanza percorsa.
- **SR12: Tempo di ricarica dei droni**
  Il sistema gestisce il processo di ricarica dei droni, assegnando un tempo di ricarica compreso tra 120 e 180 minuti, proporzionale alla batteria residua del drone.
- **SR13: Sostituzione dei droni attivi**
  Quando un drone entra in ricarica, il sistema lo sostituisce immediatamente con un drone di riserva, posizionandolo nel settore del drone rientrato.
- **SR14: Calcolo della posizione del drone sostitutivo**
  Il sistema calcola la posizione iniziale del drone di riserva in base alla posizione e alla distanza percorsa dal drone attivo con la maggiore distanza coperta nel settore.
- **SR15: Aggiornamento droni in ricarica**
  Il sistema gestisce i droni in ricarica decrementando ad ogni iterazione il tempo di ricarica. Una volta completata la ricarica il drone viene inserito nei droni in riserva.
- **SR16: Memorizzazione dei dati nel database PostgreSQL**
  Il sistema memorizza i dati aggiornati di ciascun drone (posizione,

settore, batteria, distanza percorsa, stato di ricarica) nel database PostgreSQL ad ogni iterazione del ciclo principale.

- **SR17: Verifica dati dei droni**
  Il sistema implementa monitor per verificare la correttezza dei dati salvati, includendo il controllo sulla posizione dei droni nell'area e nel settore, il consumo della batteria, il tempo di ricarica, e l'integrità dei log.
- **SR18: Aggiornamento del tempo del programma**
  Il sistema aggiorna il tempo globale del programma a ogni iterazione, garantendo che le operazioni di monitoraggio e ricarica dei droni siano allineate temporalmente.
- **SR19: Chiusura della connessione Redis**
  Alla fine del ciclo principale del programma, il sistema chiude correttamente la connessione con Redis sia lato server che lato client.

1. Diagramma dell'architettura di sistema:

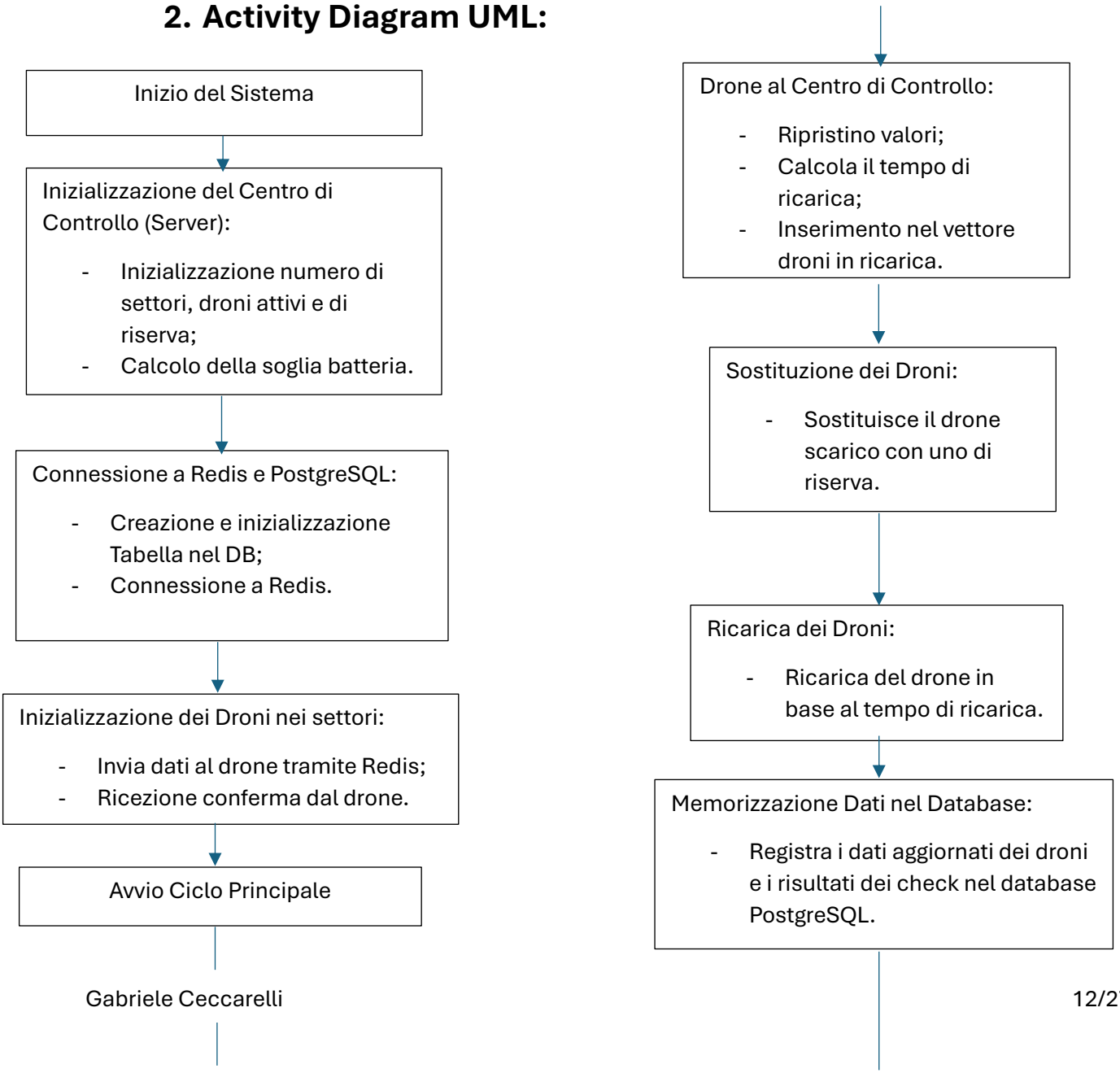


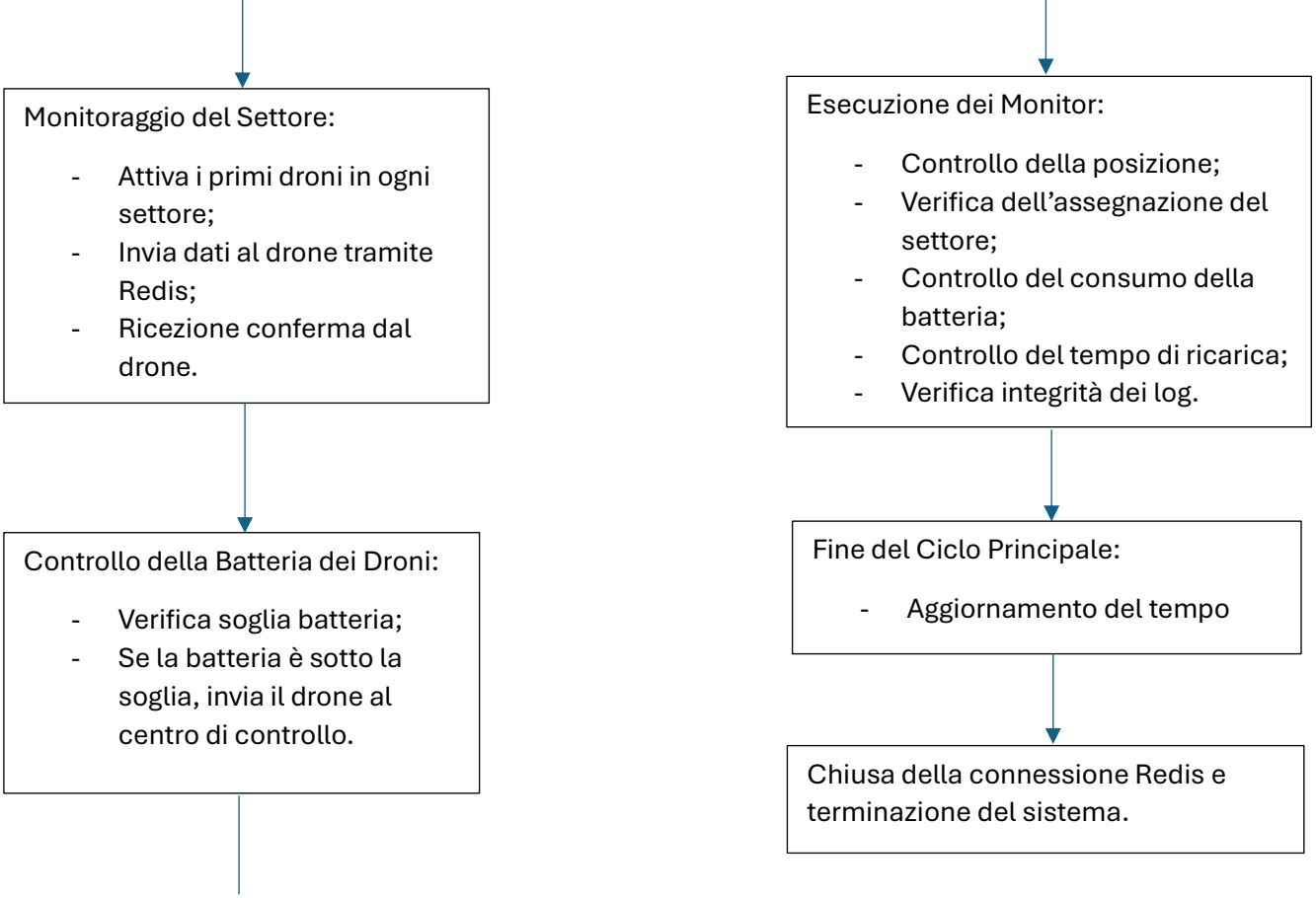
- **Centro di Controllo (Server):** Il server gestisce tutte le funzioni legate alla supervisione e gestione dei droni e alle connessioni con il DB e Redis. Si occupa della suddivisione dell'area in settori, dell'assegnazione dei droni e del loro monitoraggio. Inoltre, sostituisce i

droni a bassa batteria con droni di riserva e garantisce la corretta gestione dei droni in ricarica. Infine, monitora tutti i dati relativi ad ogni singolo drone grazie ai monitor.

- **Droni Attivi (Client):** I droni agiscono come client, ricevendo istruzioni dal server per monitorare i settori assegnati. Elaborano i loro dati di monitoraggio e confermano la ricezione dei dati.
- **Database PostgreSQL (logdb_controlcenter):** Questo database memorizza i dati di ogni drone, come la loro posizione, il livello della batteria, il settore assegnato, la distanza percorsa e il tempo di ricarica ma anche tutti i risultati dei vari check sui dati nella tabella DroneLog.
- **Messaggi Redis:** Redis è utilizzato per la comunicazione tra il server e i droni. Il server invia dati ai droni, che inviano poi conferme sugli aggiornamenti di stato tramite i flussi Redis.

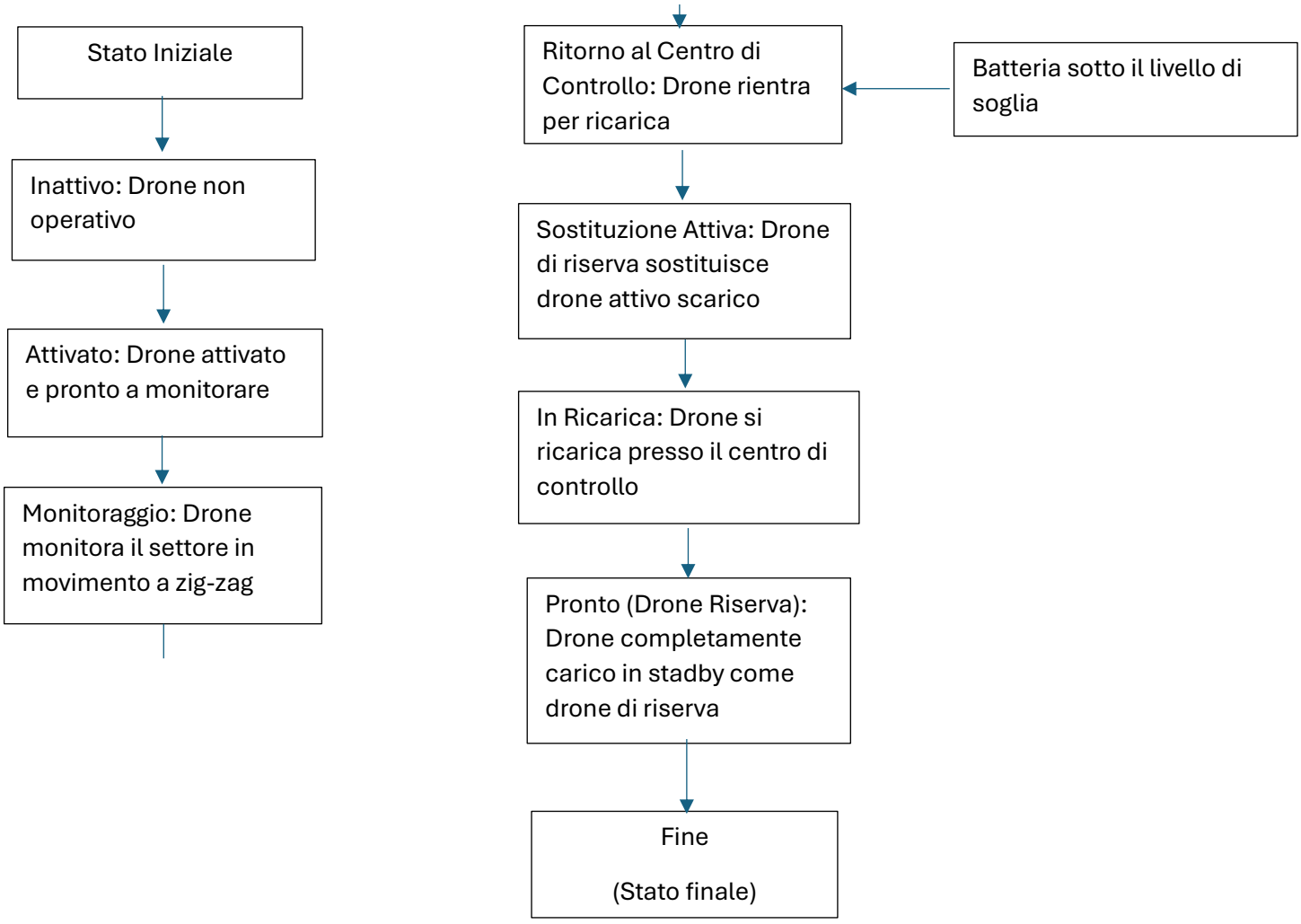
2. Activity Diagram UML:





- **Inizializzazione del Sistema:** Il centro di controllo inizializza i settori e i droni, stabilisce connessioni a Redis e PostgreSQL.
- **Monitoraggio:** I droni ricevono dati dal server e monitorano i loro settori, mentre il server tiene traccia delle loro posizioni e stati.
- **Controllo della Batteria:** Quando i droni scendono sotto una soglia di batteria, vengono inviati al centro di controllo.
- **Ricarica e sostituzione:** I droni scarichi vengono inseriti nel ciclo di ricarica e sostituiti da quelli di riserva.
- **Memorizzazione Dati:** I dati dei droni vengono registrati nel database e monitorati per verificare la correttezza.
- **Chiusura del Sistema:** Una volta completato il ciclo principale, il sistema chiude le connessioni a Redis e PostgreSQL.

3. State Diagram UML per la componente “Drone”:



- **Inattivo:** Il drone è spento o non operativo.
- **Attivato:** Il drone viene avviato dal centro di controllo e preparato per il monitoraggio.
- **Monitoraggio:** Il drone esegue il monitoraggio del settore, muovendosi secondo un percorso predefinito.
- **Ritorno al Centro:** Quando la batteria del drone scende sotto la soglia, il drone torna al centro di controllo per la ricarica.
- **Sostituzione Attiva:** Il drone di riserva prende il posto di un drone attivo che è tornato al centro per la ricarica.
- **In Ricarica:** Il drone si ricarica al centro di controllo. La durata della ricarica dipende dalla batteria residua e dal tempo di ricarica massimo.
- **Pronto (Drone di Riserva):** Una volta completamente carico, il drone entra nello stato di standby come drone di riserva.
- **Fine:** Lo stato finale rappresenta la conclusione del ciclo di vita del drone all'interno di questa iterazione del sistema.

4. Message Sequence Chart UML:

Comunicazione server-client per l'inizializzazione dei droni nei settori associati:

Centro di controllo **Redis** **Drone Attivo**

1. Avvia comunicazione

2. Attende messaggio di inizializzazione da parte del server

3. Invia messaggio contenete i dati di inizializzazione per il drone attivo

4. Il drone legge ed elabora il proprio messaggio. Assume la posizione e il settore assegnatogli.

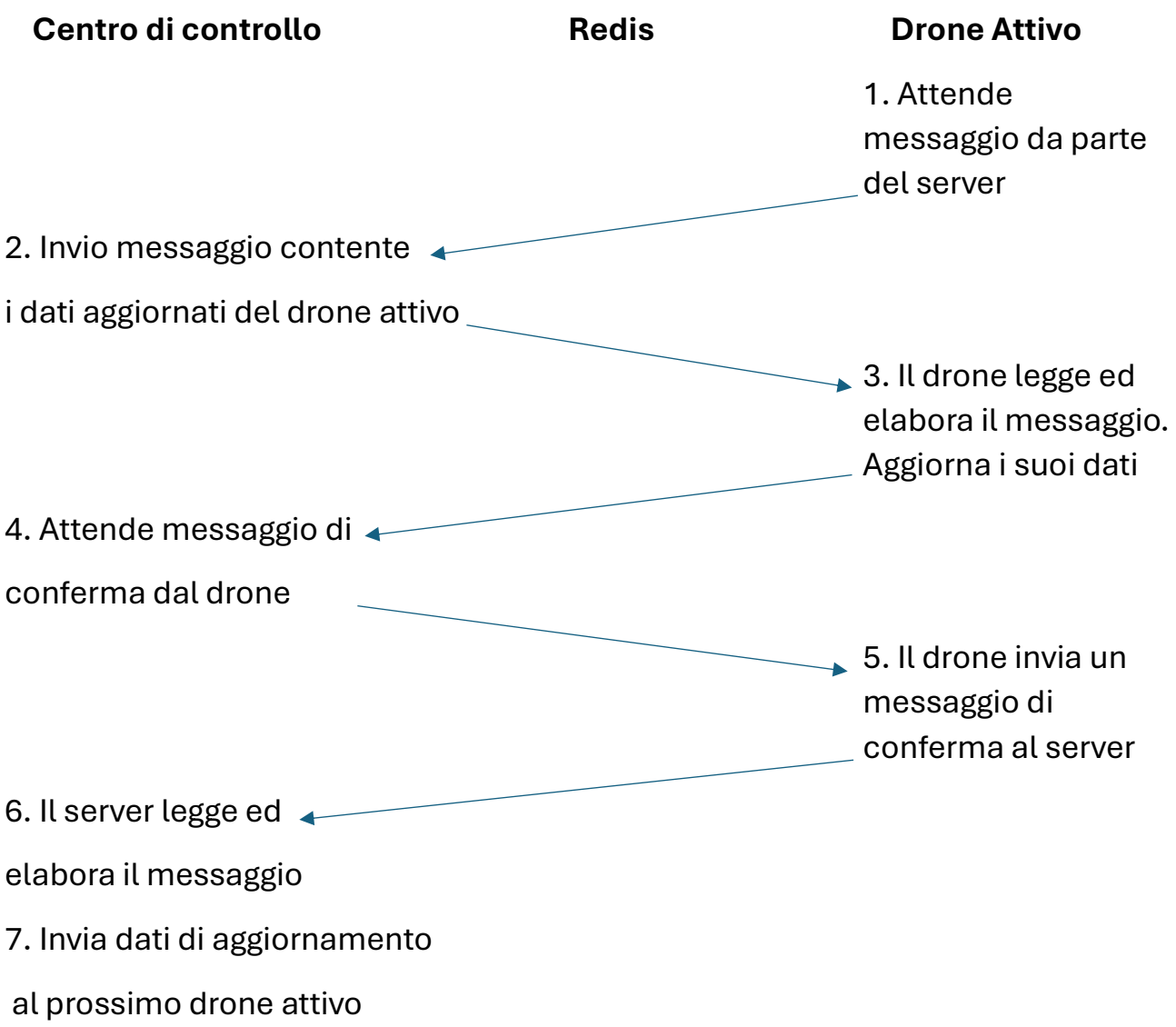
5. Attende messaggio di conferma dal drone

6. Il drone invia un messaggio di conferma al server

7. Il server legge ed elabora il messaggio

8. Invia dati di inizializzazione al prossimo drone attivo

Comunicazione server-client principale:



1. **Inizializzazione dei droni nei settori:**
   - Il Centro di Controllo invia i dati iniziali di ogni drone attivo al Drone tramite Redis. Questi dati includono l'ID del drone, la sua posizione, il settore di assegnazione, la distanza percorsa e lo stato della batteria.
   - Il Drone riceve questi dati, li elabora, e invia una conferma di avvenuta ricezione.
   - Successivamente, il Centro di Controllo legge ed elabora la conferma. Dopodiché invia il messaggio successivo per il prossimo drone da inizializzare nel rispettivo settore e posizione iniziale.

2. **Comunicazione principale:**
   - Durante il ciclo operativo, il Centro di Controllo invia aggiornamenti sullo stato del drone attivo.
   - Il Drone aggiorna le informazioni ricevute (posizione, settore, distanza e batteria) e risponde con una conferma che lo stato è stato aggiornato correttamente.
   - Se la batteria scende sotto la soglia, il Centro di Controllo si occupa della sostituzione del drone scarico con un drone di riserva che rende immediatamente attivo.
   - Il Centro di controllo esamina la risposta del drone e prosegue con l'invio dei dati al drone successivo.

2.4 Implementation:

1. Descrizione Generale dell'Implementazione:

Il sistema realizzato consiste in un centro di controllo che gestisce una flotta di droni per il monitoraggio continuo di un'area suddivisa in 36 settori. Ogni settore è monitorato da quattro droni attivi, con altrettanti droni di riserva pronti a sostituire quelli che necessitano di ricarica. La comunicazione tra il centro di controllo e i droni avviene tramite il sistema di messaggistica Redis, mentre i dati relativi ai droni sono memorizzati nel database PostgreSQL.

Architettura Generale

Il sistema è composto principalmente da tre componenti:

1. **Centro di Controllo (Server):** Il server rappresenta il cervello del sistema, gestisce i droni, coordina il loro movimento, ne monitora lo stato (posizione, batteria, settore), registra i dati nel database e invia aggiornamenti continui ai droni tramite Redis.
2. **Drone (Client):** Ogni drone si comporta come un client che riceve comandi dal server, esegue operazioni di monitoraggio nell'area assegnata e invia una conferma al centro di controllo tramite Redis. Se il livello di

batteria è troppo basso, il drone torna al centro di controllo per la ricarica e viene sostituito da un drone di riserva.

3. **Monitor:** Il monitor esegue periodicamente dei controlli sui dati dei droni memorizzati nel database. Questi controlli riguardano la correttezza dei dati come posizione, settore, consumo della batteria, tempo di ricarica, e integrità dei log.

Ciclo Operativo – Inizializzazione

1. **Suddivisione dell'area:** L'area di monitoraggio è suddivisa in 36 settori da 1 km^2 ciascuno. Ogni settore è monitorato da quattro droni attivi, per un totale di 144 droni attivi e 144 droni di riserva.
2. **Connessione al database e a Redis:** Il server si connette a PostgreSQL per la memorizzazione dei dati e a Redis per la comunicazione con i droni.
3. **Inizializzazione dei droni:** Il server invia i dati iniziali di ogni drone tramite Redis e attende conferma di ricezione dal drone. I droni vengono inizializzati con la loro posizione, batteria e settore.

Ciclo Operativo – Ciclo Principale

1. **Aggiornamento dello stato dei droni:** Durante ogni iterazione del ciclo, il server aggiorna lo stato dei droni. I droni attivi continuano a monitorare i settori, seguendo un percorso a zig-zag. Quando un drone ha una batteria inferiore alla soglia, torna al centro di controllo.
2. **Sostituzione dei droni:** Se un drone deve essere ricaricato, viene sostituito da un drone di riserva. La posizione del drone sostitutivo viene calcolata in base alla posizione del drone attivo che ha percorso la distanza maggiore.
3. **Ricarica dei droni:** Il drone viene ricaricato in base alla durata del tempo di ricarica (in minuti) calcolato in base al tempo massimo di ricarica casuale e la percentuale di batteria residua. Una volta terminata la ricarica il drone entra a far parte dei droni di riserva.
4. **Registrazione dei dati:** I dati di ogni drone (posizione, batteria, distanza percorsa, settore) vengono registrati nel database.
5. **Monitoraggio dei dati:** Periodicamente, i monitor verificano la correttezza dei dati registrati nel database (posizione, settore, consumo batteria, tempo di ricarica, integrità dei log).

6. **Aggiornamento del tempo:** A fine iterazione vengono aggiornati diversi parametri del tempo di esecuzione del programma.

Comunicazione Server-Client

La comunicazione tra il centro di controllo e i droni avviene tramite Redis. Il server invia dati ai droni attivi per aggiornarli sullo stato operativo. I droni, dopo aver elaborato i dati ricevuti, inviano una conferma al server. Se un drone viene sostituito, il server comunica al drone di riserva la sua nuova posizione e settore.

Database e Monitor

Il sistema utilizza PostgreSQL per memorizzare tutti i dati operativi dei droni. Ogni drone ha una voce nella tabella DroneLog che contiene informazioni sulla posizione, batteria, settore, distanza percorsa, e i risultati dei controlli eseguiti dai monitor. I monitor effettuano controlli periodici per verificare l'integrità e la correttezza dei dati registrati.

Chiusura del Ciclo

Alla fine del ciclo operativo, la connessione con Redis viene chiusa. I dati finali dei droni vengono salvati nel database per ulteriori analisi e il sistema termina il monitoraggio.

2. Descrizione con pseudo-codice per tutte le componenti

Centro di Controllo (Server)

Il Centro di Controllo gestisce l'intera logica del sistema, dall'inizializzazione dei droni alla loro gestione operativa. Inizializza i droni nei rispettivi settori, comunica con i droni attivi tramite Redis, riceve conferme e gestisce il ritorno dei droni al centro di controllo per la ricarica. Sostituisce i droni attivi con droni di riserva quando necessario

Pseudo-codice del Centro di Controllo:

1. Inizializza il costruttore del centro di controllo con la dimensione dell'area da monitorare:

- Inizializza l'area di monitoraggio:
  - Posiziona il centro di controllo al centro dell'area.
  - Definisci il numero di settori.
  - Calcola la soglia di batteria per il ritorno al centro di controllo.

- Inizializza i droni:
  - Crea 144 droni attivi e 144 droni di riserva.
  - Ogni drone ha un ID, posizione iniziale e batteria.

2. Inizializza la connessione a PostgreSQL e Redis. Creazione tabella DroneLog con attributi opportuni.

3. Assegna i droni ai rispettivi settori:
   - Per ogni drone attivo:
     - Calcola il settore di assegnazione e la posizione iniziale.
     - Invia i dati del drone tramite Redis al client.
     - Attende conferma di ricezione dal client.

4. Ciclo principale:
   WHILE (il tempo del programma non ha raggiunto l'orizzonte):
     - Aggiorna lo stato dei droni tramite Redis:
       - Se il drone ha batteria sufficiente, continua il monitoraggio.
       - Se la batteria è sotto la soglia, invia il drone al centro di controllo.
         - Aggiornamento parametri.
         - Calcola il tempo di ricarica e inseriscilo nel vettore in ricarica.
         - Sostituisci i droni scarichi con quelli di riserva.
       - Se ci sono droni in ricarica effettua la ricarica.
     - Registra i dati dei droni nel database.
     - Esegui i monitor per verificare i dati registrati.
     - Aggiorna il tempo del programma.

5. Alla fine, chiudi la connessione a Redis.

Drone (Client)

Il Drone rappresenta il client nel sistema. Il drone riceve comandi dal centro di controllo, elabora i dati, aggiorna la sua posizione e stato operativo, e invia conferme al server tramite Redis.

Pseudo-codice del Drone:

1. Connessione iniziale a Redis, cancellazione e inizializzazione delle stream di lettura e scrittura.

2. Ciclo operativo:
   WHILE (sempre vero):
      - Lettura del messaggio inviato dal server.
      - Elaborazione del messaggio ricevuto con verifica dei valori dei campi e modifica del valore di conferma.
      - Invio messaggio di conferma al server.

3. Alla fine, chiudi la connessione a Redis.

Monitor

Il Monitor esegue controlli periodici sui dati dei droni per verificare la correttezza di posizione, settore, consumo batteria, tempo di ricarica e integrità dei log. Il monitor esegue le query sul database PostgreSQL per verificare che i dati siano coerenti e segnala eventuali errori.

1. Recupera i dati dei droni dal database PostgreSQL.
2. Per ogni drone:
   - Verifica la correttezza della posizione.
   - Verifica che il drone sia nel settore corretto.
   - Controlla che il consumo di batteria sia proporzionale alla distanza percorsa.
   - Verifica che il tempo di ricarica non superi il limite di 180 minuti.
   - Controlla che non ci siano duplicati di ID nei log.
3. Aggiorna il database con i risultati dei controlli.

2. Lo schema DB utilizzato

Lo schema del database è progettato per registrare le informazioni operative di ogni drone e i risultati dei controlli eseguiti dai monitor. Ogni riga nella tabella DroneLog rappresenta un drone con le sue informazioni operative correnti e i corrispettivi risultati dei monitor, così divisi in colonne:

Colonne dati di ogni drone

- L'id di tipo intero, è la chiave primaria del nostro database. Rappresenta l'identificatore univoco per ogni drone;
- pos_x di tipo double, rappresenta la coordinata x del drone nell'area;
- pos_y di tipo double, rappresenta la coordinata y del drone nell'area;
- sector di tipo intero, rappresenta il settore assegnato al drone;
- distance di tipo double, rappresenta la distanza totale percorsa dal drone;
- battery di tipo double, rappresenta il livello attuale della batteria del drone;
- rechargetime di tipo double, rappresenta il tempo rimanente per completare la ricarica del drone;
- pid di tipo intero, rappresenta l'id del processo;
- times di tipo Timestamp (Current_Timestamp), rappresenta il momento in cui il log è stato registrato.

Colonne per i risultati dei monitor (proprietà funzionali e non)

- position_check di tipo intero, rappresenta una proprietà funzionale che può assumere i seguenti valori: 0 nessun errore e 1 errore. Verifica la posizione dei droni all'interno dell'area di monitoraggio;
- sector_assignment_check di tipo intero, rappresenta una proprietà funzionale che può assumere i seguenti valori: 0 nessun errore e 1 errore. Verifica la posizione dei droni all'interno del settore assegnato;
- battery_consumption_check di tipo intero, rappresenta una proprietà funzionale che può assumere i seguenti valori: 0 nessun errore e 1 errore. Verifica del livello della batteria attuale del drone attraverso il confronto sull'aspettativa del consumo della batteria;
- recharge_time_check di tipo intero, rappresenta una proprietà non funzionale che può assumere i seguenti valori: 0 nessun errore e 1

errore. Verifica se il tempo di ricarica di ciascun drone è superiore a 180 minuti;
- log_integrity_check di tipo intero, rappresenta una proprietà non funzionale che può assumere i seguenti valori: 0 nessun errore e 1 errore. Controlla l'integrità del log, verificando se ci sono voci duplicate per ogni drone nel DB, attraverso il campo id.

3. Descrizione delle connessioni con Redis

Redis è utilizzato per facilitare la comunicazione tra il centro di controllo (server) e i droni (client). Redis è un sistema di messaggistica che permette l'invio di dati in tempo reale tra le componenti del sistema.

1. **Inizializzazione della connessione:**
   - Vengono definite le stream di lettura e scrittura per entrambi i processi (read_stream "stream1" e write_stream "stream2" per il server e viceversa per il client). Inoltre, abbiamo la dichiarazione dei contesti e delle risposte Redis e l'inizializzazione di tutte le variabili che ci occorrono per la comunicazione.
   - Il centro di controllo apre una connessione con Redis specificando l'indirizzo del server Redis e la porta (in questo caso, localhost e 6379).
   - I droni, come client, stabiliscono una connessione analoga con Redis.
   - Cancellazione e inizializzazione degli stream esistenti in entrambi i processi.

2. **Comunicazione durante l'inizializzazione dei droni:**
   - Il centro di controllo invia i dati di un drone attivo a Redis tramite un comando XADD che inserisce un messaggio nella stream di Redis.
   - Il drone legge questo messaggio dalla stream di Redis utilizzando il comando XREADGROUP per ottenere i dati necessari all'inizializzazione (ID, posizione, settore, batteria).
   - Dopo aver elaborato il messaggio, il drone invia una conferma al centro di controllo utilizzando XADD.
   - Infine, il centro di controllo legge ed elabora il messaggio di conferma attraverso il comando XREADGROUP e prosegue con l'invio delle informazioni relative al prossimo drone attivo.

3. **Comunicazione principale:**
   - Durante l'esecuzione del programma, il centro di controllo invia costantemente aggiornamenti ai droni attivi (posizione, batteria, distanza percorsa).
   - I droni leggono ed elaborano questi dati e inviano una conferma di ricezione tramite Redis.
   - In caso di sostituzione del drone attivo, il centro di controllo invia un messaggio al drone di riserva tramite Redis, informandolo del settore e della posizione da assumere.
   - Infine, il centro di controllo legge ed elabora le conferme provenienti dai droni.

4. **Chiusura della connessione:**
   - Alla fine del ciclo principale del programma, sia il server che i client chiudono le loro connessioni Redis.

2.5 Risultati Sperimentali:

Descrizione dei Risultati Sperimentali della Simulazione del Sistema:

La simulazione del sistema è stata condotta per valutare l'efficienza e la correttezza del monitoraggio continuo di un'area suddivisa in 36 settori tramite una flotta di droni. L'obiettivo principale era verificare che ogni punto di monitoraggio fosse controllato almeno ogni 5 minuti e che i droni mantenessero uno stato operativo ottimale, con una gestione efficiente della batteria e delle sostituzioni. Durante la simulazione sono stati monitorati vari aspetti del sistema, inclusi il movimento dei droni, la gestione della batteria, i tempi di ricarica, la sostituzione dei droni, e l'integrità dei dati.

1. **Movimento dei Droni**

   Ogni drone attivo ha seguito il percorso a zig-zag prestabilito per monitorare il proprio settore. Il movimento era suddiviso in due fasi:

   - Fase di andata: 6 km percorsi in linea zig-zag all'interno del settore.
   - Intermezzo: intervallo di 250 metri per passare da una fase all'altra.
   - Fase di ritorno: 3,75 km percorsi nella direzione opposta.

   Durante questa fase, il sistema ha verificato che ogni drone coprisse la distanza prevista e tornasse al punto di partenza, pronto per ricominciare il percorso. I droni hanno monitorato ogni punto del settore ogni 5 minuti, come previsto, senza sovrapposizioni o ritardi.

2. **Gestione della batteria**

   Un aspetto critico del sistema era la gestione della batteria dei droni attivi. Ogni drone iniziava l'operazione con una batteria piena e consumava energia in base alla distanza percorsa (circa 1,667% di batteria ogni 250 metri percorsi). Quando la batteria scendeva sotto la soglia calcolata per il rientro al centro di controllo, il drone interrompeva il monitoraggio e si dirigeva verso il centro. Il consumo della batteria è risultato coerente con i calcoli e i droni sono sempre tornati alla base prima di esaurire completamente la carica, evitando così il rischio di perdere il controllo del drone in volo.

3. **Ricarica dei Droni**

   I droni che tornavano al centro di controllo venivano messi in ricarica. Il tempo di ricarica variava in base al livello residuo della batteria e a un fattore casuale compreso tra 120 e 180 minuti. La simulazione ha confermato che i droni esauriti venivano completamente ricaricati entro i tempi previsti, senza malfunzionamenti o ritardi nel processo. I droni ricaricati venivano poi inseriti nel vettore dei droni di riserva, pronti per essere utilizzati nuovamente.

4. **Sostituzione dei Droni**

   Quando un drone tornava al centro di controllo per la ricarica, veniva immediatamente sostituito da un drone di riserva. La posizione del drone sostitutivo veniva calcolata in base al drone attivo con la maggiore distanza percorsa nel settore, assicurando che il drone di riserva riprendesse il monitoraggio senza interruzioni. La simulazione ha dimostrato che il processo di sostituzione è stato eseguito correttamente: i droni di riserva sono stati schierati rapidamente e hanno ripreso il monitoraggio senza problemi.

5. **Monitoraggio dei dati**

   Durante ogni iterazione del ciclo principale, il sistema ha registrato i dati relativi a ciascun drone nel database PostgreSQL. I monitor, eseguiti periodicamente, hanno verificato la correttezza di tali dati. I controlli includevano:
   - Posizione del drone: Verifica che i droni operino entro i confini dell'area da monitorare.
   - Assegnazione del settore: Verifica che i droni operino all'interno del settore assegnato.
   - Consumo della batteria: Verifica che il consumo della batteria sia coerente con la distanza percorsa.
   - Tempo di ricarica: Verifica che i tempi di ricarica non superino i limiti previsti.
   - Integrità dei log: Verifica che non ci siano duplicati o errori nei dati memorizzati nel database.

   I monitor hanno confermato che non ci sono stati errori significativi durante l'esecuzione della simulazione e che i dati dei droni erano coerenti e correttamente aggiornati.

6. **Comunicazione con Redis**

   La comunicazione tra il centro di controllo e i droni tramite Redis è stata testata per garantire che i messaggi venissero scambiati correttamente e in tempo reale. Ogni drone attivo riceveva aggiornamenti costanti dal server e inviava conferme di ricezione. Durante la simulazione, non ci

sono stati problemi di latenza o perdita di messaggi, confermando l'affidabilità del sistema di comunicazione.

7. Prestazioni del Sistema

Il sistema ha gestito agevolmente la simulazione di 144 droni attivi e 144 droni di riserva, monitorando costantemente 36 settori in tempo reale. Anche con un carico significativo di aggiornamenti e registrazioni nel database, le prestazioni del sistema sono rimaste stabili.

8. Conclusioni

I risultati sperimentali confermano che il sistema è in grado di gestire efficacemente il monitoraggio continuo di un'area quadrata suddivisa in settori, garantendo che ogni punto sia monitorato almeno ogni 5 minuti. La gestione della batteria, la ricarica e la sostituzione dei droni hanno funzionato come previsto, senza interruzioni nel monitoraggio. La comunicazione tramite Redis è risultata stabile e affidabile, e i dati registrati nel database sono stati verificati correttamente dai monitor.